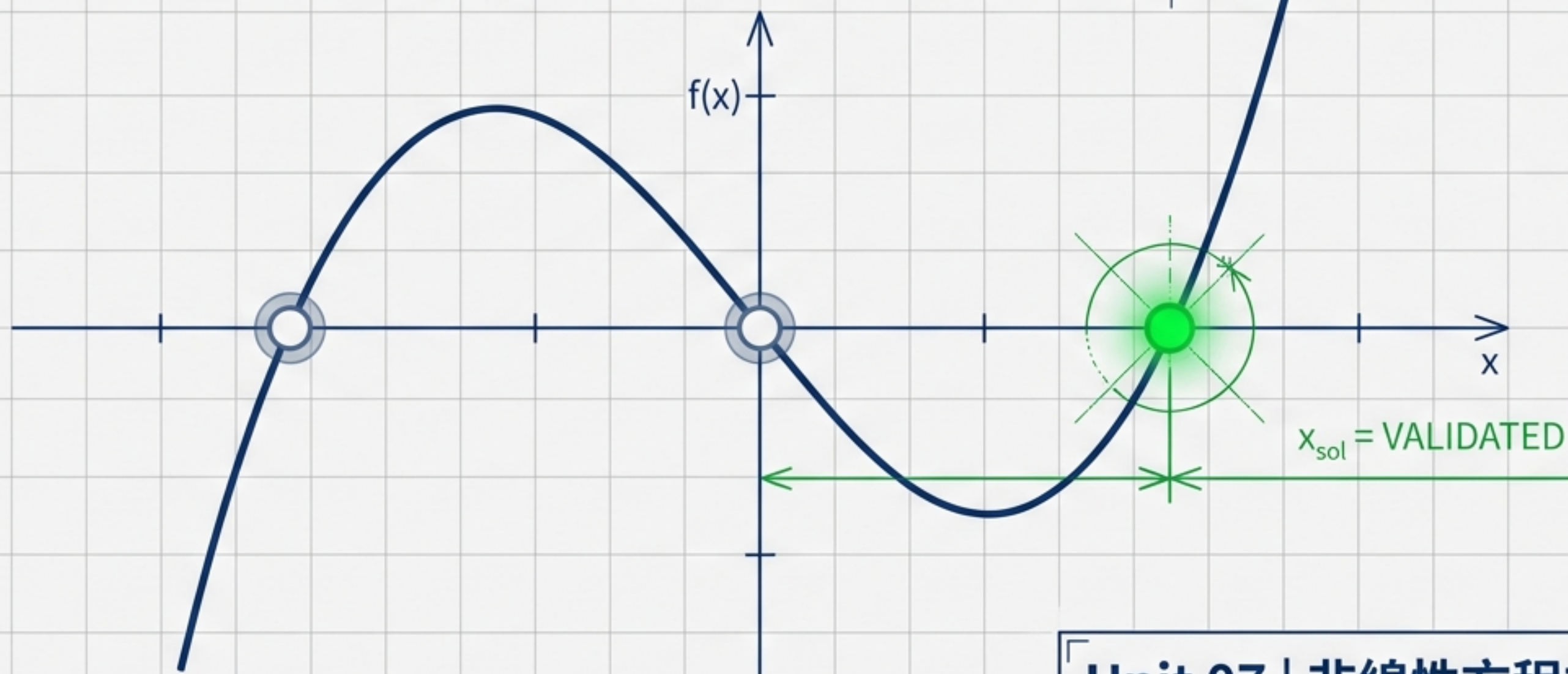


處理非線性系統的多重解

從數學根到化工決策的標準診斷流程

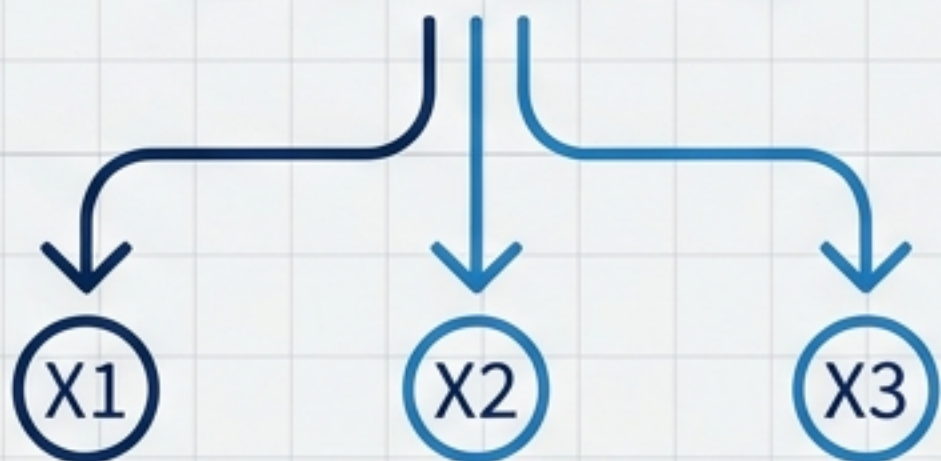


Unit 07 | 非線性方程式之求解

核心挑戰：數學與物理的落差

Containment Area

$$F(\mathbf{X}) = 0$$

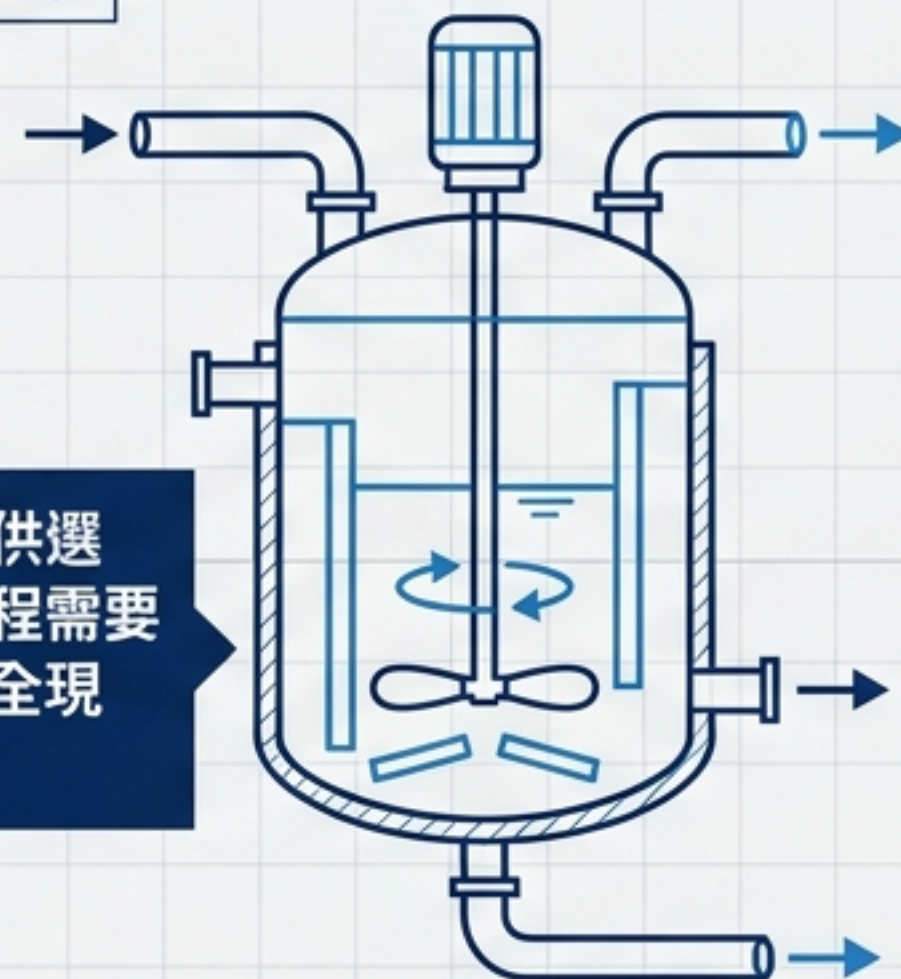


無解 / 唯一解

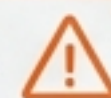
方程式在實數域內的單純情境。

Containment Area

數學只提供選項，但工程需要唯一的安全現實。



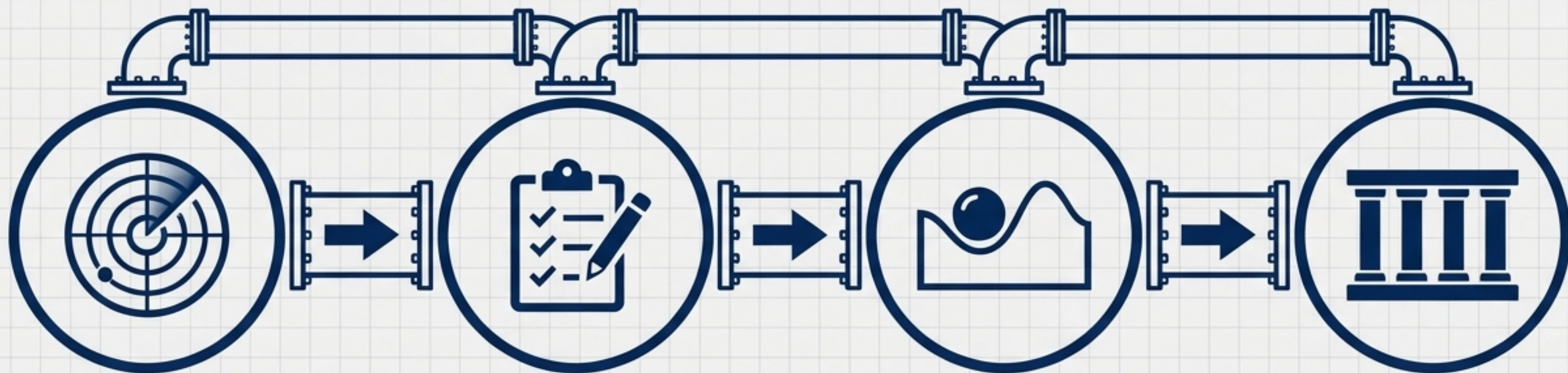
多重解危機



如 Van der Waals 方程式的**三根**（**氣**、**液**、**無效根**）或 CSTR 的**多重穩態**。方程式會吐出多個數學上絕對正確，但**物理上可能致命**的答案。

多重解診斷工程管線

當面對非線性系統的多重解時，必須依循嚴格的診斷序列以確保安全。



1. 偵測與搜尋

尋找相空間中的所有潛在解。

2. 物理驗證

濾除純數學產物與非物理態。

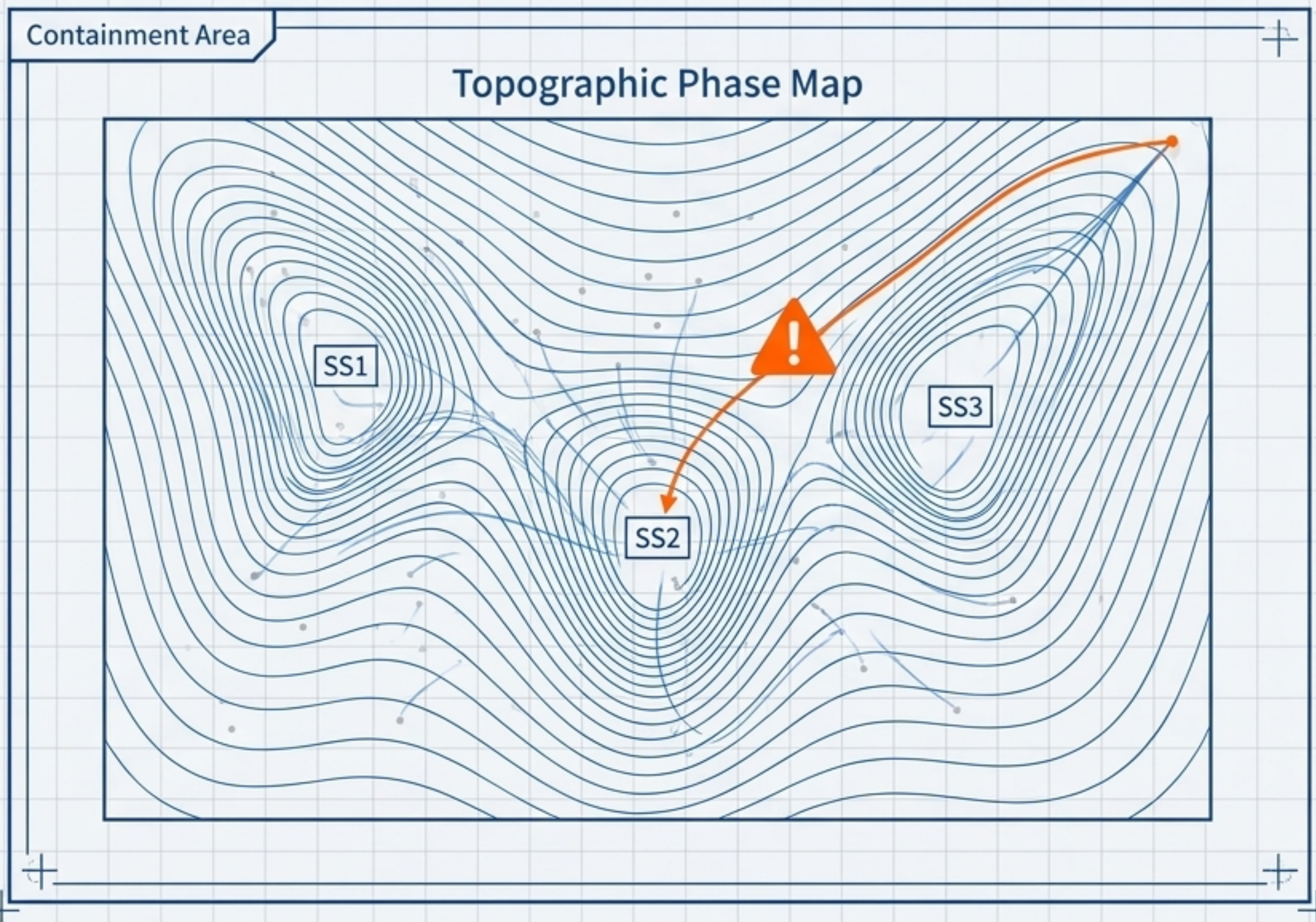
3. 穩定性分析

評估動態系統的抗干擾能力。

4. 決策選擇

依據工程準則選定最佳操作點。

階段一：偵測與相圖分析



多起始點搜尋

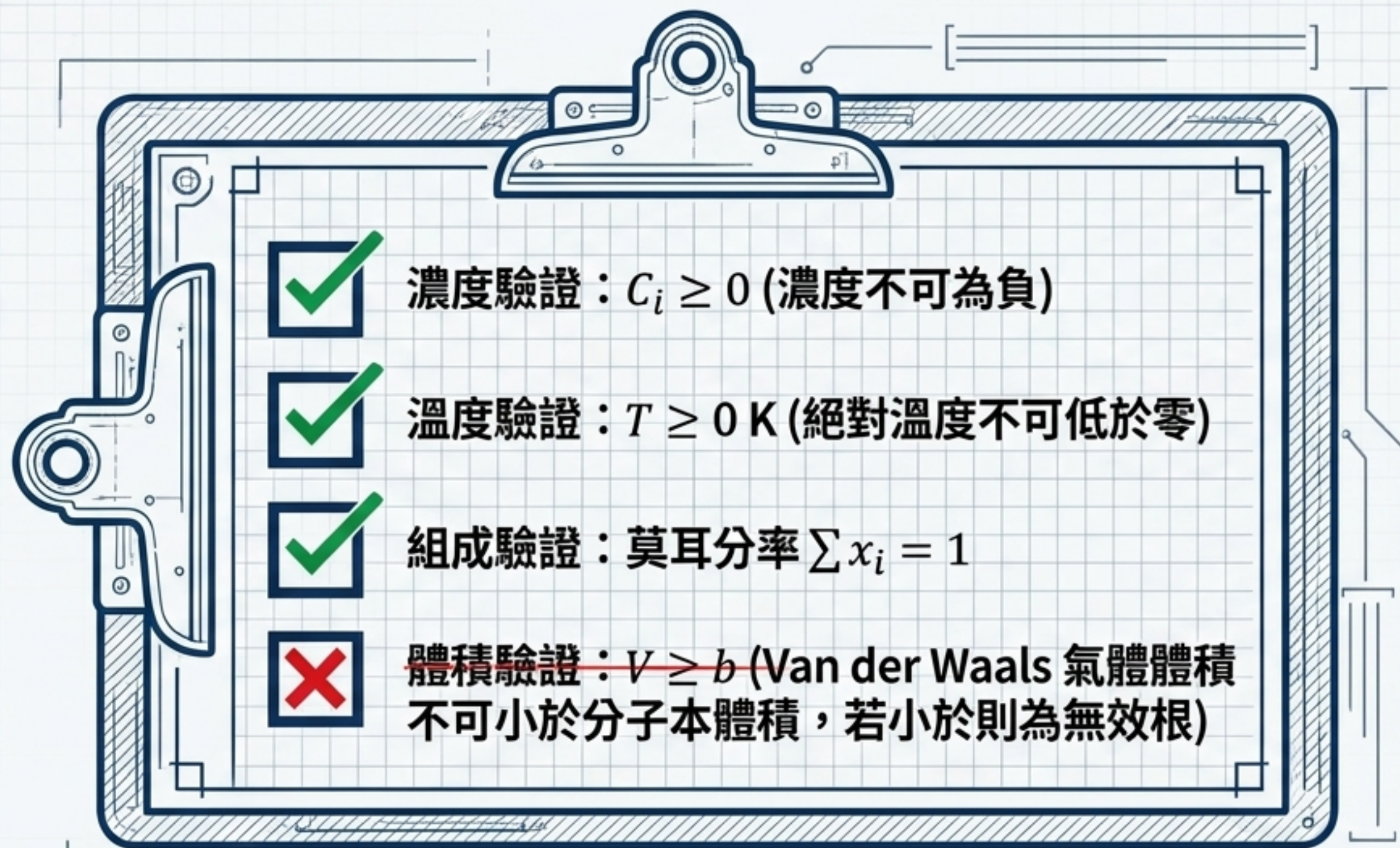
單一起始猜測值是盲目的。必須透過網格搜索 (Grid Search) 或隨機搜索系統化地探索解空間，確保無遺漏解。

相圖視覺化

繪製等高線圖或相軌跡，直觀確認系統穩態的數量、位置及其對應的「吸引域」(Basin of Attraction)。

階段二：物理意義驗證

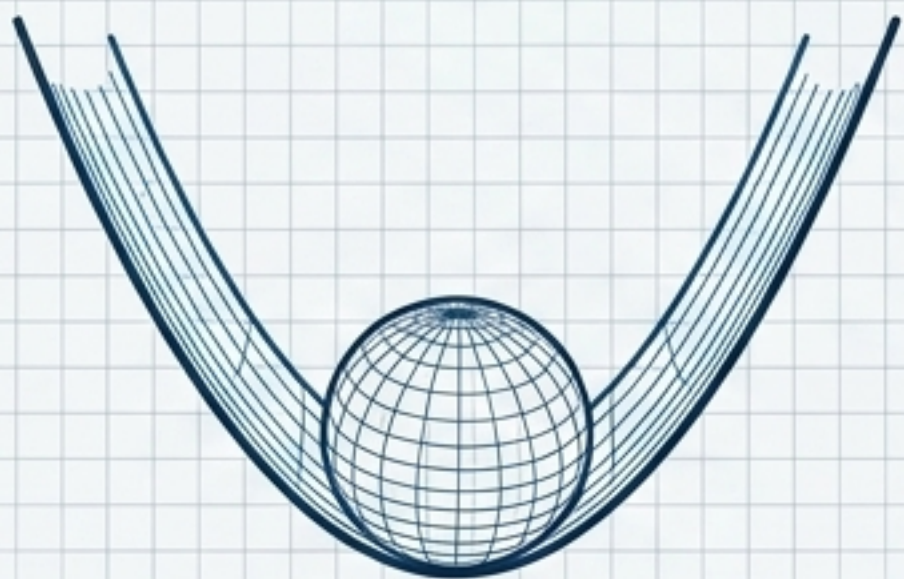
找到數學解後，第一步是套用物理法則的「絕對濾網」。



階段三：穩定性分析 (Jacobian 特徵值)

對於動態系統，穩態解未必能持續存在。微小擾動會揭露系統的真實命運。

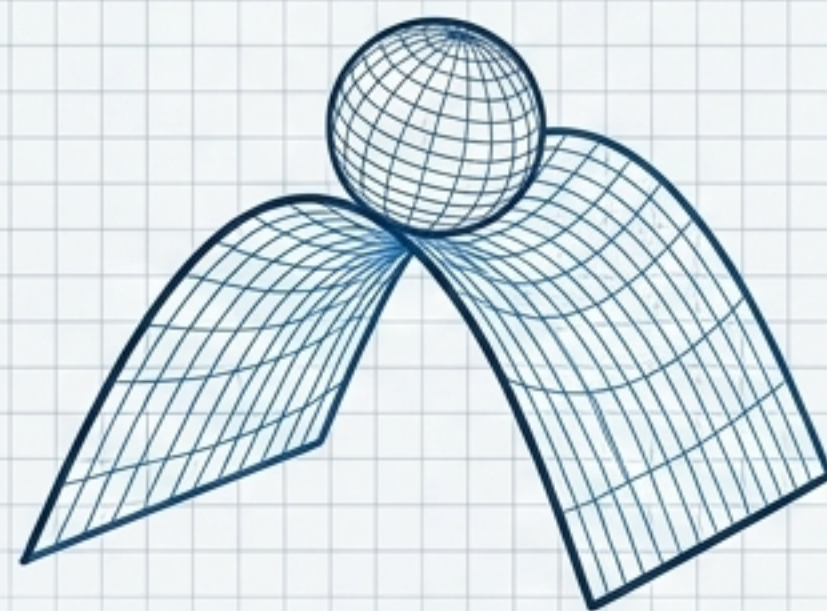
$$\text{Re}(\text{Eigenvalues}) < 0$$



穩定穩態 (Stable State)

系統遇干擾會自動回歸原點。
工程上安全且可操作。

$$\text{Re}(\text{Eigenvalues}) > 0$$



不穩定穩態 (Unstable State)

微小擾動即導致系統崩潰或轉移至其他狀態
(如 CSTR 中間鞍點)。工程上極度危險。

階段四：多重解選擇準則

1



1. 物理可實現性

基礎門檻。解必須嚴格符合熱力學與質量不減定律的邊界條件。

2



2. 穩定性

安全核心。優先選擇具有抗干擾能力的穩態，避免系統失控（Runaway）。

3



3. 操作性

實務考量。選擇控制系統易於維持、啟動與關閉風險較低的操作點。

4



4. 經濟性

最終決策。在符合前三項的前提下，選擇產率最高、能耗最低、經濟效益最佳的解。

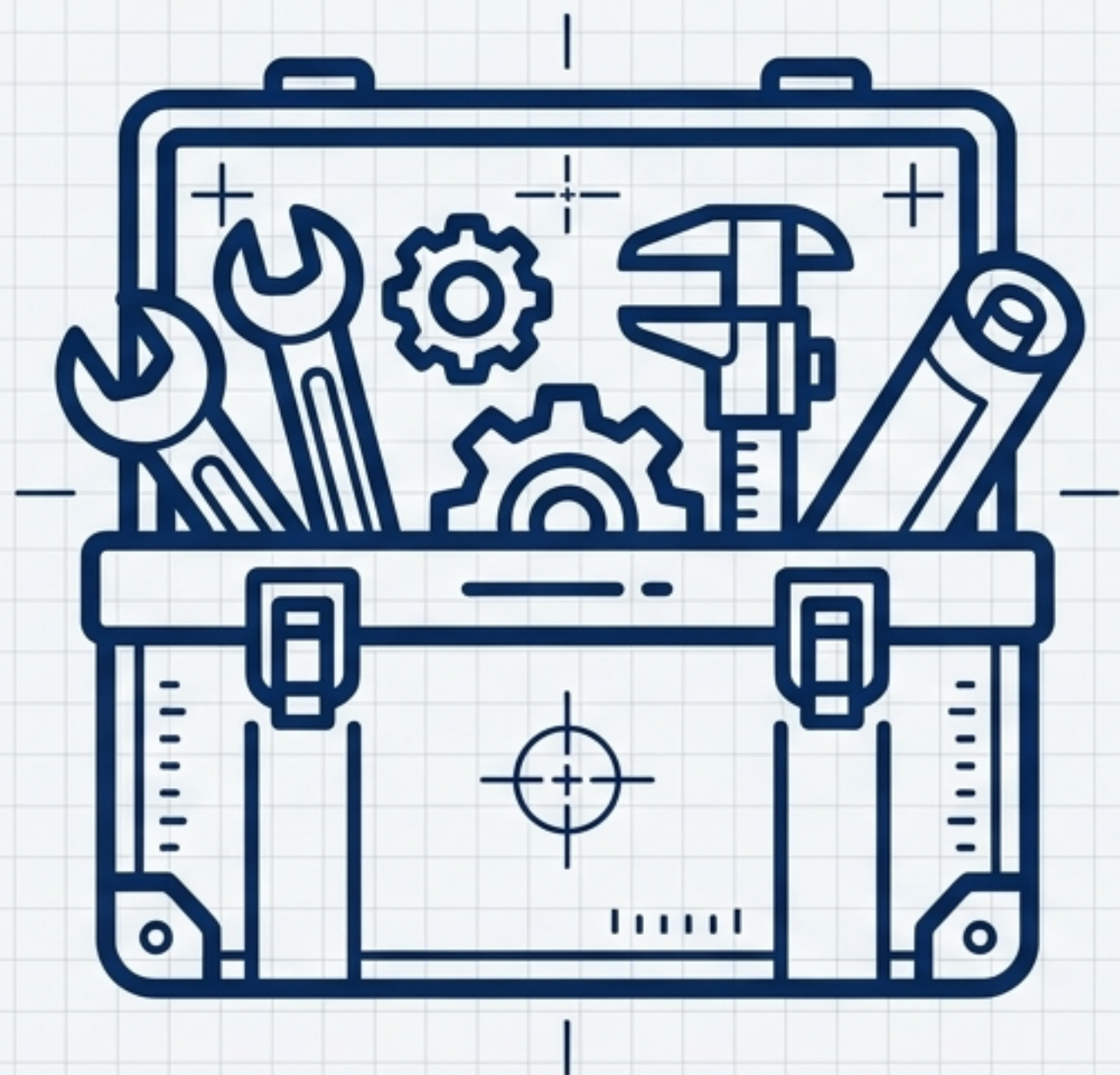
診斷矩陣實戰：CSTR 多重穩態分析

給定參數 ($Da = 0.072$, $B = 8$)，求解器找到三個數學穩態。我們該如何選擇？

Diagnostic Comparison Matrix

穩態解 (狀態)	物理驗證	穩定性 (Jacobian)	經濟性 (轉化率)	工程決策
SS1 (低溫, $x_1=0.144$)	通過	穩定 (谷底)	差 (僅 14.4%)	備用/低效操作點
SS2 (中溫, $x_1=0.447$)	通過	不穩定 (鞍點)	中 (44.7%)	淘汰
SS3 (高溫, $x_1=0.765$)	通過	穩定 (谷底)	優 (高達 76.5%)	最佳操作點

結語：建立可靠的工程決策思維



標準作業程序 (SOP) | 數位決策指引

- ▶ Rule 01 永遠假設非線性系統存在多重解，預設使用「多起始點搜尋法」。
- ▶ Rule 02 數學上的 $\text{residual} = 0$ 不等於物理上的合理性，強制掛載「物理驗證清單」。
- ▶ Rule 03 對於反應器與動態系統，未經「特徵值穩定性分析」的穩態解，嚴禁作為設計依據。
- ▶ Rule 04 最終工程決策必須是「物理、穩定、操作、經濟」四者的交集。

掌握求解器，並不僅是學會寫程式，而是學會建構守護化工廠安全的數位防線。